

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đặt vấn đề

Hà Nội là thủ đô và trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của Việt Nam với dân số hơn 8 triệu người. Mỗi năm, thành phố phải đối mặt với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, trong đó nhiều trận mưa lớn gây ra tình trạng **ngập lụt nghiêm trọng** trên diện rộng, gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng cho người dân và xã hội. Hiện tại, hầu hết người dân chỉ nhận biết tình trạng ngập lụt qua **kinh nghiệm cá nhân**, chia sẻ trên mạng xã hội, hoặc đài phát thanh, tất cả đều thiếu tính hệ thống, không có thông tin định vị chính xác và không có khả năng cảnh báo chủ động.

Xuất phát từ thực tiễn cùng nhu cầu cấp thiết cần có một **hệ thống thông tin địa lý thông minh** phục vụ cộng đồng, có khả năng:

- Thu nhận phản ánh ngập lụt từ chính người dân theo cơ chế crowdsourcing.
- Hiển thị bản đồ ngập lụt thời gian thực, giúp người dân tra cứu nhanh chóng.
- Gửi cảnh báo chủ động khi người dùng ở gần khu vực ngập.
- Gợi ý tuyến đường thay thế an toàn, tránh các đoạn đường bị ngập.

Đề tài "**Hệ thống quản lý bản đồ ngập lụt mùa mưa lũ thành phố Hà Nội**" được chọn với mục tiêu xây dựng một sản phẩm phần mềm thiết thực, mang lại giá trị cộng đồng rõ ràng, đồng thời áp dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực GIS, lập trình web và phát triển ứng dụng di động.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống backend RESTful API với khả năng xử lý dữ liệu địa lý (GIS) sử dụng Spring Boot và PostGIS.
- Phát triển ứng dụng web React với bản đồ tương tác hiển thị tình trạng ngập lụt theo thời gian thực.
- Đóng gói ứng dụng Android dạng WebView (Capacitor) với khả năng nhận push notification.
- Triển khai toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose, đảm bảo tính di động và dễ triển khai.
- Tích hợp cơ chế phản ánh cộng đồng có kiểm duyệt (crowdsourced reporting with moderation).

3. Công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH

1. Xác định các Actor

Hệ thống được thiết kế và phân quyền cho 4 nhóm đối tượng người dùng chính:

1.1. Khách (Anonymous)

- Tổng quát: Đây là nhóm người dùng truy cập hệ thống mà không cần tạo tài khoản.
- Chi tiết tính năng:
 - Xem bản đồ ngập lụt theo thời gian thực.
 - Tìm kiếm, tra cứu tuyến đường an toàn.
 - Xem chi tiết từng điểm ngập bao gồm mô tả, ảnh minh chứng và thời gian cập nhật.
 - Tra cứu lịch sử các điểm ngập thường xuyên.
 - Tạo tài khoản mới.

1.2. Người dùng (User)

- Tổng quát: Đây là vai trò mặc định sau khi đăng ký tài khoản, chiếm phần lớn người dùng hệ thống.
- Chi tiết tính năng: Ngoài toàn bộ quyền của Anonymous, User còn có thêm:
 - Gửi báo cáo điểm ngập kèm tọa độ GPS tự động, mô tả và ảnh/video thực tế.
 - Xác nhận hoặc phủ nhận thông tin về điểm ngập từ người khác hoặc từ hệ thống.
 - Sửa, xóa báo cáo do chính mình tạo ra.
 - Nhận cảnh báo chủ động khi xuất hiện điểm ngập trong bán kính nhất định so với vị trí hiện tại.
 - Lưu lại lộ trình thường xuyên đi qua để theo dõi tình trạng ngập trên tuyến đường đó.
 - Xem lịch sử báo cáo cá nhân và điểm uy tín tích lũy theo thời gian (Điểm uy tín tăng khi được cộng đồng xác nhận thông tin chính xác và giảm khi bị phủ nhận hoặc từ chối bởi Mod/Admin).

1.3. Kiểm duyệt viên (Moderator)

- Tổng quát: Moderator là người được Admin chỉ định, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dữ liệu trong hệ thống.
- Chi tiết tính năng: Ngoài toàn bộ quyền của User, Mod còn có thêm:

- Xem hàng đợi kiểm duyệt gồm các báo cáo đang chờ xét duyệt.
- Phê duyệt hoặc từ chối báo cáo từ cộng đồng, chuyển trạng thái báo cáo từ ĐANG CHỜ sang ĐÃ DUYỆT hoặc BỊ TỪ CHỐI.
- Xóa báo cáo vi phạm quy định hoặc chứa thông tin sai lệch.
- Quản lý thông tin điểm ngập.

1.4. Quản trị viên (Admin)

- Tổng quát: Admin là vai trò cao nhất, nắm toàn quyền vận hành và cấu hình hệ thống.
- Chi tiết tính năng: Ngoài toàn bộ quyền của Mod, Admin còn có thêm:
 - Quản lý tài khoản người dùng: Xem danh sách user, thêm, sửa, xóa user, khóa tài khoản, reset mật khẩu.
 - Cấp hoặc thu hồi vai trò Mod cho user bất kỳ.
 - Xem dashboard thống kê toàn hệ thống: Lượng truy cập theo ngày, tháng, số lượng báo cáo theo quận, theo ngày, điểm ngập tái diễn nhiều nhất.
 - Cấu hình các tham số trên hệ thống: Bán kính nhận cảnh báo, thời gian tự động hết hạn báo cáo, ngưỡng đánh giá xóa báo cáo tự động (Tỉ lệ phần trăm bị cộng đồng từ chối. Ví dụ ngưỡng 10 người + tỉ lệ bị từ chối 70%, báo cáo sẽ tự động bị xóa).
 - Xem log hoạt động toàn hệ thống.
 - Quản lý thông báo toàn hệ thống.

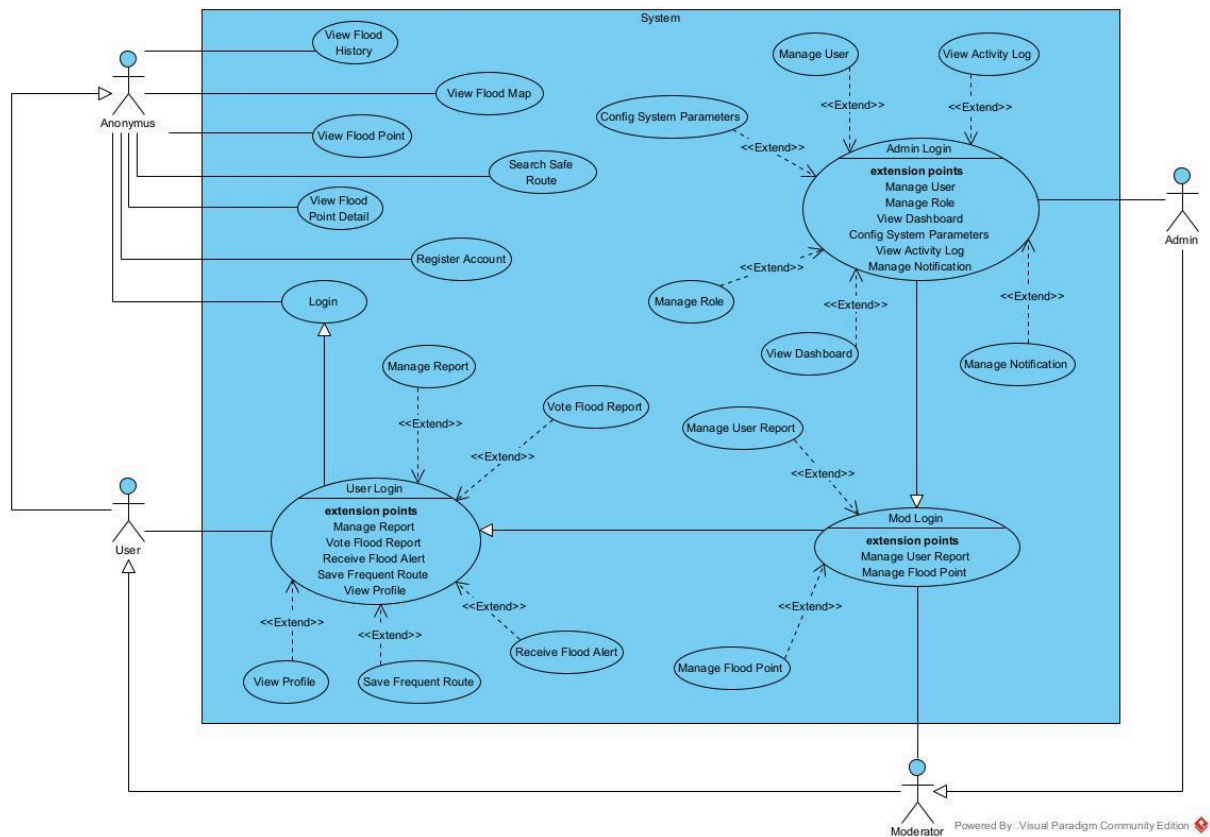
2. Xác định các Use Case

Tên Use Case	Actor	Mô tả
View Flood Map	Anonymous, User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng xem bản đồ Hà Nội với các điểm ngập được hiển thị theo thời gian thực, phân loại màu sắc theo mức độ nghiêm trọng.
Search Safe Route	Anonymous, User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng nhập điểm xuất phát, điểm đến để hệ thống tính toán và hiển thị tuyến đường an toàn tránh các điểm ngập.

View Flood Point Detail	Anonymous, User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một điểm ngập cụ thể bao gồm mô tả, ảnh minh chứng, mức độ và thời gian cập nhật.
View Flood History	Anonymous, User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng tra cứu lịch sử các điểm ngập tái diễn nhiều lần.
Register Account	Anonymous, User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng tạo tài khoản mới, tài khoản này được hệ thống gán vai trò user mặc định.
Login	Anonymous, User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng nhập tài khoản mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
Manage Report	User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng quản lý (thêm, sửa, xóa) báo cáo của mình.
Vote Flood Report	User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo từ một người khác.
Receive Flood Alert	User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng nhận cảnh báo khi có điểm ngập xuất hiện trong một bán kính nhất định.
Save Frequent Route	User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng lưu lại tuyến đường thường xuyên đi qua để hệ thống theo dõi và thông báo khi tuyến đường đó có điểm ngập.
View Profile	User, Mod, Admin	UC này cho phép người dùng xem thông tin cá nhân đã lưu, danh sách báo cáo đã gửi, trạng thái xử lý và điểm uy tín tích lũy.

Manage User Report	Mod, Admin	UC này cho phép Mod quản lý các báo cáo được cộng đồng gửi (xem danh sách, lọc, sắp xếp, tìm kiếm, phê duyệt, từ chối, xóa).
Manage Flood Point	Mod, Admin	UC này cho phép Mod quản lý thông tin các điểm ngập (xem danh sách, lọc, sắp xếp, tìm kiếm, cập nhật thông tin, xóa điểm ngập).
Manage User	Admin	UC này cho phép Admin quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong toàn bộ hệ thống (Xem danh sách, lọc, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản, reset mật khẩu).
Manage Role	Admin	UC này cho phép Admin quản lý role của người dùng (cấp hoặc thu hồi vai trò Mod).
View Dashboard	Admin	UC này cho phép Admin xem dashboard thống kê toàn diện về hệ thống (Lượng truy cập theo ngày, tháng, số lượng báo cáo theo quận, theo ngày, điểm ngập tái diễn nhiều nhất).
Config System Parameters	Admin	UC này cho phép Admin điều chỉnh các tham số vận hành của toàn hệ thống (Bán kính nhận cảnh báo, thời gian tự động hết hạn báo cáo, ngưỡng đánh giá xóa báo cáo tự động).
View Activity Log	Admin	UC này cho phép Admin xem log hoạt động toàn hệ thống.
Manage Notification	Admin	UC này cho phép Admin quản lý thông báo toàn hệ thống (Thêm, sửa, xóa các thông báo chung, thông báo cá nhân, xem danh sách thông báo, lịch sử thông báo).

3. Sơ đồ Use Case tổng quát



4. Đặc tả Use Case

4.1. View Flood Map

Use Case Name	View Flood Map
Actor	Anonymous, User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng xem bản đồ Hà Nội với các điểm ngập được hiển thị theo thời gian thực, phân loại màu sắc theo mức độ nghiêm trọng.
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động, có kết nối Internet.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng web hoặc mở app. 2. Hệ thống hiển thị bản đồ Hà Nội với các điểm ngập được đánh dấu: Màu vàng (nhẹ), cam (trung bình), đỏ (nghiêm trọng).
Alternative Flow	2.1.a. Không có điểm ngập nào trên địa bàn Hà Nội, hệ thống hiển thị bản đồ như bình thường.
Exception Flow	2.1.e. Không có kết nối Internet, hệ thống hiển thị bản đồ đã lưu từ

	trước đó dữ liệu ngập không được cập nhật.
Post-Condition	Bản đồ hiển thị đầy đủ các điểm ngập hiện tại.

4.2. Search Safe Route

Use Case Name	Search Safe Route
Actor	Anonymous, User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng nhập điểm xuất phát, điểm đến để hệ thống tính toán và hiển thị tuyến đường an toàn tránh các điểm ngập.
Pre-Condition	Hệ thống đang hoạt động, có kết nối Internet.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng, nhấn ô tìm kiếm và nhập điểm xuất phát, điểm đến. 2. Hệ thống hiển thị tuyến đường an toàn màu xanh lên bản đồ và thông tin tuyến đường: khoảng cách, thời gian ước tính, số điểm ngập đã tránh cùng nút lưu lộ trình.
Alternative Flow	2.1.a. Không có tuyến đường tránh ngập hoàn toàn, hệ thống hiển thị tuyến đường ít ngập nhất và cảnh báo người dùng.
Exception Flow	2.1.e. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy tuyến đường cùng nút quay lại và nút tiếp tục tìm kiếm. 3.1.e.1. Người dùng bấm vào nút quay lại. 4.1.e.1 Hệ thống quay lại giao diện bản đồ. 3.1.e.2. Người dùng bấm vào nút tiếp tục tìm kiếm. 4.1.e.2. Hệ thống quay lại giao diện tìm kiếm.
Post-Condition	Tuyến đường an toàn được hiển thị trên bản đồ.

4.3. View Flood Point Detail

Use Case Name	View Flood Point Detail
Actor	Anonymous, User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một điểm ngập cụ thể bao gồm mô tả, ảnh minh chứng, mức độ và thời gian cập nhật.
Pre-Condition	Có ít nhất một điểm ngập được hiển thị trên bản đồ.

Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng và nhấn vào một điểm ngập được hiển thị trên bản đồ. 2. Hệ thống hiển thị một popup bên cạnh gồm: địa chỉ, mức độ ngập, mô tả, ảnh/video, số lượt xác nhận, số lượt phủ nhận, thời gian cập nhật (mức độ, ảnh/video tổng hợp, mô tả lấy báo cáo mới nhất) cùng nút đánh giá.
Exception Flow	2.1.e. Điểm ngập được cập nhật trong lúc người dùng đang xem, hệ thống hiển thị thông báo và quay lại giao diện bản đồ.
Post-Condition	Thông tin chi tiết điểm ngập được hiển thị đầy đủ.

4.4. View Flood History

Use Case Name	View Flood History
Actor	Anonymous, User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng tra cứu lịch sử các điểm ngập tái diễn nhiều lần.
Pre-Condition	Hệ thống đang hoạt động
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng và nhấn vào ‘Lịch sử ngập’ trên giao diện. 2. Giao diện lịch sử ngập hiện ra với các ô chọn: quận/huyện, khoảng thời gian, mức độ cùng nút tìm kiếm. 3. Người dùng chọn các thông tin rồi nhấn ‘Tìm kiếm’. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các điểm ngập được sắp xếp theo số lần ngập giảm dần.
Alternative Flow	3.1.a. Người dùng không nhập đủ thông tin rồi nhấn ‘Tìm kiếm’ 4.1.a. Hệ thống hiển thị danh sách theo các thông tin đã nhập.
Post-Condition	Danh sách điểm ngập được hiển thị.

4.5. Register Account

Use Case Name	Register Account
Actor	Anonymous, User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng tạo tài khoản mới, tài khoản này được hệ thống gán vai trò user mặc định.
Pre-Condition	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng và bấm chọn ‘Đăng ký’. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký với form nhập: Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu cùng nút đăng nhập và đăng ký, nút đăng ký bằng gmail, facebook. 3. Người dùng điền các thông tin và nhấn vào nút đăng ký. 4. Thông báo đăng ký thành công hiện ra và hệ thống quay lại giao diện đăng nhập.
Alternative Flow	2.1.a. Người dùng chọn đăng ký bằng tài khoản gmail. 3.1.a. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng ký bằng gmail. 2.2.a. Người dùng chọn đăng ký bằng tài khoản facebook. 3.2.a. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng ký bằng facebook.
Exception Flow	3.1.e. Người dùng nhập email đã được đăng ký trước đó. 4.1.e. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện đăng ký với ô nhập email in đỏ, các ô còn lại giữ nguyên. 3.2.e. Người dùng nhập mật khẩu không đủ mạnh (< 8 ký tự). 4.2.e. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện đăng ký với ô nhập mật khẩu in đỏ, ô nhập xác nhận mật khẩu để trống và các ô còn lại giữ nguyên. 3.3.e. Người dùng nhập xác nhận mật khẩu khác so với mật khẩu đã nhập trước đó. 4.3.e. Ô nhập xác nhận mật khẩu in đỏ.
Post-Condition	Tài khoản mới được tạo với role mặc định User.

4.6. Login

Use Case Name	Login
Actor	Anonymous, User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng nhập tài khoản mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
Pre-Condition	Người dùng đã có tài khoản và chưa bị khóa hay xóa.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng và nhấn ‘Đăng nhập’ 2. Giao diện đăng nhập hiện ra với form nhập: Email, mật khẩu cùng nút đăng nhập, đăng ký, đăng nhập bằng gmail, facebook. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn vào nút đăng nhập. 4. Thông báo đăng nhập thành công hiện ra và hệ thống quay lại giao diện trang chủ bản đồ.
Alternative Flow	2.1.a. Người dùng chọn đăng nhập bằng tài khoản gmail. 3.1.a. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập bằng gmail. 2.2.a. Người dùng chọn đăng nhập bằng tài khoản facebook. 3.2.a. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập bằng facebook.

Exception Flow	3.1.e. Người dùng nhập sai hoặc không đủ thông tin rồi nhấn đăng nhập. 4.1.e. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rồi quay lại giao diện đăng nhập.
Post-Condition	Người dùng đăng nhập thành công.

4.7. Manage Report

Use Case Name	Manage Report
Actor	User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng quản lý (thêm, sửa, xóa) báo cáo của mình.
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập, đã bật GPS
Basic Flow	1. Người dùng truy cập hệ thống và nhấn ‘Quản lý báo cáo’ 2. Hệ thống hiển thị menu 2 nút: Tạo báo cáo, xem danh sách. 3. Người dùng chọn chức năng cần sử dụng.
Post-Condition	Người dùng thực hiện được các chức năng quản lý báo cáo.

4.8. Vote Flood Report

Use Case Name	Vote Flood Report
Actor	User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo từ một người khác.
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập và chưa vote báo cáo muốn vote trước đó.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào ứng dụng và nhấn vào một điểm ngập được hiển thị trên bản đồ. 2. Hệ thống hiển thị popup bên cạnh có các thông tin như trong UC View Flood Point Detail đã đề cập cùng nút đánh giá. 3. Người dùng nhấn vào nút đánh giá. 4. Hệ thống hiển thị 2 nút chọn xác định, phủ định và nút đánh giá. 5. Người dùng nhấn vào nút muốn đánh giá và bấm đánh giá. 6. Hệ thống thông báo đánh giá thành công và quay về giao diện bản đồ popup.
Exception Flow	3.1.e. Báo cáo cho khu vực được lấy là báo cáo mới nhất được Mod

	hoặc Admin duyệt, người dùng đánh giá báo cáo đã đánh giá trước đó hoặc đánh giá cáo cáo của bản thân. 4.1.e. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện bản đồ popup.
Post-Condition	Vote được ghi nhận, điểm uy tín của người đăng báo cáo được cập nhật.

4.9. Receive Flood Alert

Use Case Name	Receive Flood Alert
Actor	User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng nhận cảnh báo khi có điểm ngập xuất hiện trong một bán kính nhất định.
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập, đã bật GPS và cho phép nhận thông báo.
Basic Flow	1. Có báo cáo ngập mới gần người dùng được duyệt hoặc thông báo mới được Admin thêm. 2. Hệ thống gửi thông báo đến máy người dùng. 3. Người dùng nhận cảnh báo kèm địa chỉ ngập và khoảng cách.
Post-Condition	Người dùng nhận cảnh báo trong khoảng thời gian quy định (VD dưới 1 giây).

4.10. Save Frequent Route

Use Case Name	Save Frequent Route
Actor	User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng lưu lại tuyến đường thường xuyên đi qua để hệ thống theo dõi và thông báo khi tuyến đường đó có điểm ngập.
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng và chọn ‘Lưu lộ trình’ sau khi tìm được tuyến đường an toàn. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công.
Post-Condition	Lộ trình được lưu và theo dõi tự động.

4.11. View Profile

Use Case Name	View Profile
Actor	User, Moderator, Admin
Description	UC này cho phép người dùng xem thông tin cá nhân đã lưu, danh sách báo cáo đã gửi, trạng thái xử lý và điểm uy tín tích lũy.
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập ứng dụng và nhấn vào ‘Hồ sơ’. 2. Giao diện hồ sơ hiện ra với danh sách các thông tin cá nhân đã lưu, điểm uy tín tích lũy cùng nút xem danh sách báo cáo đã gửi. 3. Người dùng nhấn vào xem báo cáo. 4. Danh sách báo cáo hiện ra sắp xếp theo thời gian gửi báo cáo từ gần nhất đến lâu nhất.
Alternative Flow	1.1.a. Người dùng lần đầu vào hồ sơ và chưa lưu thông tin gì. 2.1.a. Giao diện nhập thông tin hiện ra với form nhập thông tin cá nhân và nút lưu thông tin. 3.1.a. Người dùng nhập thông tin và nhấn lưu thông tin. 4.1.a. Hệ thống quay về giao diện hồ sơ.
Post-Condition	Người dùng xem được hồ sơ đủ thông tin, điểm uy tín và lịch sử báo cáo.

4.12. Manage User Report

Use Case Name	Manage User Report
Actor	Moderator, Admin
Description	UC này cho phép Mod quản lý các báo cáo được cộng đồng gửi (xem danh sách, lọc, sắp xếp, tìm kiếm, phê duyệt, từ chối, xóa).
Pre-Condition	Người dùng đăng nhập với account có role Moderator hoặc Admin.
Basic Flow	1. Mod truy cập ứng dụng và nhấn vào ‘Kiểm duyệt’. 2. Giao diện kiểm duyệt hiện ra với ô tìm kiếm, danh sách báo cáo sắp xếp mặc định theo mức độ ngập, ô chọn lọc báo cáo. 3. Mod nhấn vào báo cáo bất kỳ trong danh sách. 4. Thông tin báo cáo hiện ra cùng với thanh đánh giá (nếu báo cáo ở trạng thái đã duyệt) hoặc nút duyệt báo cáo, nút từ chối (nếu báo cáo ở trạng thái chờ duyệt) và nút xóa báo cáo.
Post-Condition	Mod xem được các báo cáo, thông tin, trạng thái và thực hiện quyền quản lý với các báo cáo đó.

4.13. Manage Flood Point

Use Case Name	Manage Flood Point
Actor	Moderator, Admin
Description	UC này cho phép Mod quản lý thông tin các điểm ngập (xem danh sách, lọc, sắp xếp, tìm kiếm, cập nhật thông tin, xóa điểm ngập).
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Moderator hoặc Admin.
Basic Flow	1. Mod truy cập vào ứng dụng và nhấn vào ‘Quản lý điểm ngập’. 2. Giao diện quản lý hiện ra với ô tìm kiếm, danh sách điểm ngập, ô chọn tiêu chí lọc. 3. Mod nhấn điểm ngập bất kỳ trên danh sách. 4. Giao diện chi tiết hiện ra với thông tin điểm ngập, danh sách các báo cáo cùng nút cập nhật thông tin và nút xóa điểm ngập. 5. Mod nhấn vào nút cập nhật thông tin. 6. Giao diện cập nhật hiện ra với form sửa thông tin điểm ngập cùng nút lưu và nút hủy. 7. Mod nhập thông tin cần sửa và nhấn vào nút lưu. 8. Hệ thống thông báo lưu thành công và quay về giao diện chi tiết.
Post-Condition	Mod xem được danh sách điểm ngập, thực hiện quyền quản lý với các điểm ngập đó.

4.14. Manage User

Use Case Name	Manage User
Actor	Admin
Description	UC này cho phép Admin quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong toàn bộ hệ thống (Xem danh sách, lọc, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản, reset mật khẩu).
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Admin.
Basic Flow	1. Admin truy cập ứng dụng và vào trang quản lý người dùng. 2. Giao diện quản lý hiện ra với ô tìm kiếm, ô chọn tiêu chí lọc, danh sách người dùng (tài khoản) với ít nhất một cột chứa nút khóa tài khoản, một cột chứa nút reset mật khẩu, một cột chứa ô chọn phân quyền cùng nút thêm người dùng. 3. Admin nhấn vào một user bất kỳ.

	4. Giao diện thông tin user hiện ra cùng nút sửa và nút xóa. 5. Admin nhấn vào nút sửa. 6. Giao diện sửa thông tin hiện ra với form sửa cùng nút lưu và nút hủy. 7. Admin nhập thông tin rồi nhấn lưu. 8. Hệ thống thông báo lưu thành công rồi quay lại giao diện thông tin user.
Post-Condition	Admin xem được danh sách user, thực hiện quyền quản lý với các tài khoản.

4.15. Manage Role

Use Case Name	Manage Role
Actor	Admin
Description	UC này cho phép Admin quản lý role của người dùng (cấp hoặc thu hồi vai trò Mod).
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Admin.
Basic Flow	1. Admin truy cập ứng dụng và vào trang quản lý người dùng. 2. Giao diện quản lý hiện ra với ô tìm kiếm, ô chọn tiêu chí lọc, danh sách người dùng (tài khoản) với ít nhất một cột chứa nút khóa tài khoản, một cột chứa nút reset mật khẩu, một cột chứa ô chọn phân quyền cùng nút thêm người dùng. 3. Admin nhấn vào ô chọn phân quyền rồi thay đổi role của user theo ý muốn.
Post-Condition	Quyền của user được thay đổi.

4.16. View Dashboard

Use Case Name	View Dashboard
Actor	Admin
Description	UC này cho phép Admin xem dashboard tổng kê toàn diện về hệ thống (Lượng truy cập theo ngày, tháng, số lượng báo cáo theo quận, theo ngày, điểm ngập tái diễn nhiều nhất).
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Admin.
Basic Flow	1. Admin truy cập ứng dụng và nhấn 'Dashboard'.

	2. Bảng Dashboard hiện ra với thống kê toàn hệ thống.
Post-Condition	Admin xem được thống kê toàn hệ thống.

4.17. Config System Parameters

Use Case Name	Config System Parameters
Actor	Admin
Description	UC này cho phép Admin điều chỉnh các tham số vận hành của toàn hệ thống (Bán kính nhận cảnh báo, thời gian tự động hết hạn báo cáo, ngưỡng đánh giá xóa báo cáo tự động).
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Admin.
Basic Flow	1. Admin truy cập ứng dụng và nhấn vào ‘Cài đặt’ 2. Giao diện cài đặt hiện lên với các thông tin bán kính cảnh báo, thời gian tự động hết hạn báo cáo, ngưỡng đánh giá xóa báo cáo cùng các ô sửa tương ứng và nút lưu. 3. Admin nhập thông tin sửa rồi nhấn lưu. 4. Hệ thống thông báo lưu thành công.
Exception Flow	3.1.e. Admin nhập thông tin không phù hợp (Ví dụ ở ngưỡng đánh giá xóa báo cáo nhập số âm hoặc lớn hơn 100%). 4.1.e. Hệ thống thông báo lỗi.
Post-Condition	Tham số hệ thống được cập nhật và áp dụng ngay lập tức.

4.18. View Activity Log

Use Case Name	View Activity Log
Actor	Admin
Description	UC này cho phép Admin xem log hoạt động toàn hệ thống.
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Admin.
Basic Flow	1. Admin truy cập ứng dụng và nhấn ‘Xem hoạt động’. 2. Giao diện log hiển thị với danh sách các hoạt động toàn hệ thống sắp xếp theo thời gian thực hiện từ gần nhất tới lâu nhất.
Post-Condition	Nhật ký hoạt động được hiển thị đầy đủ.

4.19. Manage Notification

Use Case Name	Manage Notification
Actor	Admin
Description	UC này cho phép Admin quản lý thông báo toàn hệ thống (Thêm, sửa, xóa các thông báo chung, thông báo cá nhân, xem danh sách thông báo, lịch sử thông báo).
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập với account có role Admin.
Basic Flow	1. Admin truy cập ứng dụng và nhấn vào ‘Quản lý thông báo’. 2. Giao diện quản lý hiện ra với danh sách các thông báo, tình trạng, thời gian, ô lọc theo tiêu chí cùng các nút thêm thông báo. 3. Admin nhấn vào thông báo bất kỳ trong danh sách. 4. Giao diện chi tiết hiện ra cho phép Admin chỉnh sửa hay xóa thông báo.
Alternative Flow	3.1.a. Admin nhấn vào nút thêm thông báo. 4.1.a. Menu chọn loại thông báo hiện ra với hai loại: Thông báo chung, thông báo cá nhân. 5.1.a. Admin chọn một trong hai. 6.1.a. Giao diện thêm thông báo hiện ra cho phép Admin thêm một thông báo mới (thêm ô chọn người nhận nếu là thông báo cá nhân).
Post-Condition	Admin xem được danh sách, thông báo được sửa, xóa hoặc gửi đến toàn bộ user hoặc một cá nhân tùy lựa chọn.